

Big Data e Computação em Nuvem

Inspira - Pós-Graduação em Data Science e Decisão - 2025.4

Professor:	Michel Fornaciali	Prof.^a Assistente:	Thanuci Silva
E-mail:	michelsf@insper.edu.br	E-mail:	thanucis@insper.edu.br

Competências: Desenvolver sistemas para o processamento efetivo de dados em larga escala, considerando estruturas de dados e algoritmos apropriados, ambientes e frameworks necessários ao processamento em larga escala.

Habilidades:

- Desenhar arquiteturas para análise de dados em grande escala baseadas em serviços na nuvem;
- Desenvolver algoritmos para a análise de dados em grande escala utilizando Python, Spark e arquiteturas em nuvem
- Planejar, estruturar e utilizar bancos de dados estruturados SQL;

Material do curso:

O material do curso está disponível no *Blackboard*.

Principais bibliografias:

- Data Analytics with Spark using Python. Aven, J. 2018. Addison-Wesley.
- Barroso, Luiz André, Jimmy Clidaras, and Urs Holzle. *The datacenter as a computer: An introduction to the design of warehouse-scale machines*. Synthesis lectures on computer architecture 8.3 (2013). Disponível em <https://www.morganclaypool.com/doi/abs/10.2200/S00516ED2V01Y201306CAC024>

Programa da disciplina:

- Big Data e computação em nuvem.
- Big Data e fundamentos de processamento e distribuído.
- Fundamentos do Dask e Apache Spark.
- Estruturas de dados do Apache Spark.
- Programação PySpark para Apache Spark e Spark SQL.
- Arquitetura, elementos e gestão de serviços em nuvem.
- Sistemas de arquivos e bancos de dados para Big Data em nuvem.
- Utilizando bancos de dados estruturados em nuvem.
- Machine learning utilizando Spark MLib.
- Projeto de computação em larga escala em nuvem.

Notas: Listas de exercícios (30%), Checkpoint (20%), Projeto Final (50%).

- Lista 1: início (20/10); fim (30/11)
- Lista 2: início (10/11); fim (30/11)
- Checkpoint em 29/11
- Apresentação do projeto final: 08/dez

out/25						
dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
				1	2	3
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

nov/25						
dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

dez/25						
dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			